1《 》、

存储与复杂度

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目一：线性结构与受限容器	**任务名称**	线性表的逻辑结构、顺序存储与复杂度	**学时**	2

学情分析	**学生基础**	**问题呈现**	**对策**
	1. 能使用 Java 数组和 for、 素。 2. 知道图书与实验设备目录中的记录具有可辨识编号和数量字段。	1. 容易把线性表的逻辑相 [illegible] 2. 容易混淆当前元素个数 size、数组容量 capacity 与合法下标上界。	1. 用冻结记录的编号和在馆/在用数量作小数 [illegible] 2. 对每个操作同时写输入、前置 由。
教学内容	1. 线性表是具有相同数据类型元素的有限序列；相邻关系属于逻辑结构，不由编号 [illegible] 2. 顺序表以一段连续数组保存元素，逻辑序号 i 映射到槽位 i；实现中分别保存 data、size 和 capacity，空位不属于当前表。 3. 用容量 5 的数组演算目录编号[B-101,B-205,B-309,E-301]，在逻辑位置 2 插入 E-304；从右向左移动 B-309、E-301，再写入新项。 4. i 要求 0≤i<size；插入位置 i 允许 0≤i≤size，但还要求 size<capacity；删除只允许 0≤i<size。 5. 按位访问是 O(1)，按编号查找是 O(n)，在中间插入/删除最坏需移动 O(n)项；仅在尾部且仍有空位时追加不搬移。复杂度来自操作步骤，不是结构名称。		
教学目标	**素质目标(含思政目标)**	**知识目标**	**能力目标**
	1. 维护课程冻结的记录编号与字段 [illegible] 换。	[illegible] 作。	[illegible] 位。

	2. 用边界输入复核结论，说明 [illegible]	2. 准确解释 size ˏcapacity ˏ下标范围及满表条件。	2. 依据循环/比较次数判断取 本。
教学重点	1. 逻辑序列与连续槽位的映射 2. size 与 capacity 各自表达什么 3. 取值、查找和插入的成本来源	**突出方法**	1. 先把记录卡按逻辑顺序排开，再在数组槽位图中演示中间插入并标出移动次数。 2. 让学生解释复杂度所对应的实际比较或搬作。
教学难点	1. size 不等于 capacity，最后一个合法元素下标是 size-1。 2. 插入位置可等于 size；读取和删除位置不可等于 size。 3. 未区分固定容量数组与可扩容容器的复杂度口径。	**破解方法**	1. 在同一容量 5 模型下分别给出 size=4 和 size=5，要求对边界操作逐项判定。 2. 用逐步状态表而非口号纠正“插入总是 O(1)”或“满表还能写入”。
教学策略与方法	1. 状态表推演 2. 3. 同伴复核复杂度		
教学资源	1. Java SE 17 数组与循环基础 2. 共享冻结记录表：B-101 ˏB-205 ˏB-309 ˏE-301 ˏE-304 3. 顺序表状态表模板 4. 《数据结构（Java 版）》第 2 章目录：线性表、顺序表结构/操作/性能分析		
参考文献	1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。		

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	2.5	到课并携带已冻结目录记录表与本课材料
	专注度（3）	2.5	ˏ ˏsize 与 capacity 判定标出关键状态变化
	参与度（4）	3.5	能口头说明状态表中的目标位置数size 与 capacity 判定的一项操作依据

		素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	按字段与边界约定记录，不改写共享样例数据	
			职业价值观（5）	4.5	说明顺序表容量和下标边界分析单对目录维护或服务处理的作用	
			职业伦理（5）	4.5	在分析单标明未验证的容量假设，结论只对应给定数组状态。	
			行为习惯、环境维护（5）	4.5	命名一致，保留索引、指针或队列状态依据	
		知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9	课前读 L01 术语并提交一条 size 与 capacity 边界疑问。	
			课中讨论、答题等（10）	9	引用状态表中的目标位置、[illegible]ize 与 capacity 判定	

			中的位置支持判断
	课后作业（10）	9	提交顺序表容量和下标边界分析单并按反馈补齐证据
	实操实训情况（25）	21.5	按共享记录表完成插入状态演算和边界分析；不编写实践工单。
	成果展示（10）	9	展示顺序表容量和下标边界分析单并解释一个边界结论
能力达成度（40）	后续改进拓展（5）	4.5	用互评指出的一个下标案例重算移动次数并订正分析单。

教学实施				
课前				
教学环节 **(用时/方式)**	**教学内容**	**教师活动**	**学生活动**	**设计意图**
课前准备	1.预[illegible]，标[illegible]边界。	1. 课前给出本课学习问题，不预[illegible]插入结果。	1. 学生在预习[illegible]围。	调[illegible]单。

10min **课前自主**				
课中				
任务导入 **10min** **小组实训**	1. 呈现五条冻结目录记录和一个容量为 5 的表，问“第 3 项插入后[illegible]	1. 将 B-101/B-205/B-309/E-301/E-304 投影，要求学生先说明逻辑次序和目标位置。	1. 学生个人圈出目标位置，写下预计移动的原元素编号。	用真实但不含个人信息的课程情境引出线性表模型。
方法示范 **20min** **小组实训**	1. 先画线性序列，再映射到连续槽位；演示在位 2 插入 E-304 时从右向[illegible]	1. 逐步标记 size=4、capacity=5、下标 0 到 4，停在关键步骤追问“为什么不能先覆盖旧值”。	1. 学生同步填状态表并数出两次右移，指出写入后 size 新。	展示顺序表示意与操作代价之系。
任务实施 **25min** **小组实训**	1. 比较 get(4)、get(5)、insert(5,x)、insert(6,x)，再以目录编号查找和中间插入推导成本。	1. 发放四个带 size/capacity 前提的小题，巡视时要求学生写判断依据。	1. 学生独立判定合法性，给查找/插入操作标出比较或移动次数。	检查学生能否把接口规则迁移到不同 size 状态。
任务拓展 **10min** **小组实训**	1. 比较固定容量顺序表和“逻辑长度”概念；讨论扩容前后逻辑下标是否[illegible]	1. 限定拓展为容量管理与搬移影响，不提[illegible]现。	1. 学生在对[illegible]项边界代价。	扩展结构取舍判[illegible]课内容边界。

项目实训 10min 小组实训	1. 小组完成容量 5、size=4 的记录卡演算，并在分[illegible]	1. 要求每组交一张含插入前后状态、合法[illegible]单。	1. 小组提交同一张分析[illegible]自解释一项判定。	产出与本课知识目[illegible]容量/下标分析证据。
组间互评 5min 小组实训	1. 交换分析单，只核对 size、capacity、有效下标和插入移动方向。	1. 给出互评检查点，不评价书写美观[illegible]性。	1. 评阅同伴指出一个明确槽[illegible]据；作者当场回应。	以可定位的证据发现下标混淆。
课堂小结 10min 小组实训	1. 回扣逻辑相邻、连续存储和操作成本；预告链表将改变存储映射。	1. 用三条出口题检查逻辑/物理结构、get 边界和中间插入代价。	1. 学生提交三题答案，并[illegible]么”。	确认目标达成并为[illegible]题。
课后				
课后完善 15min 课后自主	**1. 完成订正并标记最初错误来自逻辑关系、下标还是容量判断。**	1. 次课前抽查分析单中的一项边界推理并归类误解。	1. 学生提交修订[illegible]明。	用修订痕迹供下一课前置诊断。
教学反思	**教学效果**	本课形成线性表逻辑关系、顺序表映射、基本边界和渐进成本的连贯解释；课堂成效需以分析单核验。		
	特色创新	以同一冻结目录记录贯通逻辑序列、数组槽位和操作代价，避免把抽象结构与业务记录割裂。		
	诊断改进	课后检查出口题中 size/capacity、 图。		